JelajahNusa

Aplikasi Edukasi Budaya Nusantara

Dokumentasi Teknis & Panduan Pengembangan
Memperkenalkan Keragaman Budaya Indonesia melalui
Microlearning, Kuis Interaktif, dan Gamifikasi

VERSI	TANGGAL	PLATFORM	STATUS
1.0.0	**November 2026**	**Flutter / Dart**	**Aktif - MVP**

Daftar Isi

Bab 1 Gambaran Umum Proyek ...

1.1 Deskripsi & Tujuan

1.2 Target Pengguna

1.3 Fitur Utama

1.4 Batasan & Ruang Lingkup

Bab 2 Antarmuka & Pengalaman Pengguna ...

2.1 Halaman Beranda

2.2 Halaman Jelajah — Daftar & Peta

2.3 Halaman Daerah & Materi

2.4 Halaman Kuis & Hasil

2.5 Halaman Koleksi & Profil

2.6 Halaman Autentikasi

Bab 3 Arsitektur Sistem ...

3.1 Struktur Direktori

3.2 Layer Arsitektur

3.3 Pola State Management

3.4 Sistem Navigasi

Bab 4 Sistem Autentikasi & Mode Tamu ...

4.1 Alur Mode Tamu (Guest Mode)

4.2 Sistem Akun Lokal

4.3 Keamanan Password

4.4 Alur Navigasi Pasca-Autentikasi

Bab 5 Peta Interaktif Nusantara ...

5.1 Implementasi CustomPainter

5.2 Sistem Pin Heritage Seal

5.3 Filter Gugus Kepulauan

5.4 Keunggulan Offline-First

Bab 6 Katalog Konten & Data ...

6.1 Struktur Data JSON

6.2 Daerah Aktif

6.3 Materi & Soal Kuis

6.4 Roadmap Konten

Bab 7 Gamifikasi & Progres Belajar ...

7.1 Sistem Poin & Badge

7.2 Histori Pembelajaran
7.3 Sistem Bookmark

Bab 8 Teknologi & Dependensi ...

8.1 Stack Teknologi
8.2 Design System Sage Green-Ivory
8.3 Dependensi Proyek

Bab 9 Panduan Pengembangan ...

9.1 Menjalankan Proyek
9.2 Menambah Materi Baru
9.3 Menambah Daerah ke Peta
9.4 Menjalankan Pengujian

Bab 1 — Gambaran Umum Proyek

1.1 Deskripsi & Tujuan

JelajahNusa adalah aplikasi edukasi mobile berbasis Flutter/Dart yang dirancang untuk memperkenalkan kekayaan dan keragaman budaya Indonesia kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Melalui pendekatan *microlearning*, setiap sesi pembelajaran disajikan dalam format ringkas namun informatif, dilengkapi dengan kuis interaktif dan sistem gamifikasi untuk meningkatkan motivasi belajar.

Aplikasi ini mengusung filosofi *offline-first*: seluruh konten tersedia tanpa koneksi internet aktif, sehingga dapat digunakan di berbagai kondisi dan lokasi — termasuk daerah dengan akses internet terbatas.

No.	Tujuan Aplikasi
1	Melestarikan dan menyebarluaskan pengetahuan budaya daerah Indonesia
2	Menyediakan platform pembelajaran budaya yang menyenangkan dan interaktif
3	Membangun kesadaran terhadap keragaman dan identitas nasional
4	Mendukung literasi digital melalui konten edukasi berkualitas
5	Menghubungkan eksplorasi geografis dengan pembelajaran budaya

1.2 Target Pengguna

Segmen	Profil	Kebutuhan Utama
Pelajar SMP/SMA	Usia 13–18 tahun, aktif di perangkat mobile	Konten ringkas, gamifikasi menarik
Mahasiswa	Usia 18–24 tahun, membutuhkan referensi budaya	Informasi mendalam, referensi valid
Pendidik	Guru & dosen mata pelajaran IPS/Sejarah/Bahasa	Bahan ajar terstruktur, mudah diakses
Masyarakat Umum	Segala usia, tertarik wisata & budaya Indonesia	Eksplorasi bebas, visual menarik

1.3 Fitur Utama

Microlearning Budaya	Materi pembelajaran tersusun dalam modul singkat (~5 menit per sesi) mencakup tradisi, seni, kuliner, dan kebudayaan daerah Indonesia.
Peta Interaktif Nusantara	Eksplorasi Indonesia melalui peta vektor interaktif dengan pin lokasi budaya. Klik provinsi untuk melihat informasi dan konten yang tersedia.
Kuis & Evaluasi	Setiap materi dilengkapi kuis pilihan ganda dengan umpan balik instan dan pembahasan jawaban untuk memperkuat pemahaman.

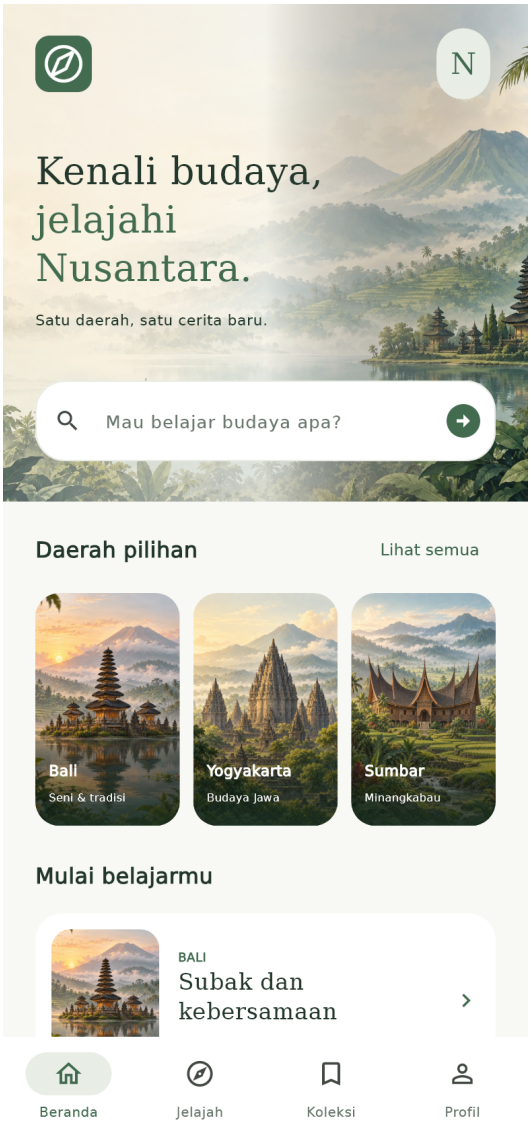
Sistem Gamifikasi	Poin, lencana (badge), dan histori pembelajaran untuk memotivasi pengguna menyelesaikan lebih banyak materi.
Guest Mode & Akun Pengguna	Pengguna dapat langsung menjelajahi tanpa registrasi (maksimal 5 materi). Registrasi membuka akses penuh dan fitur penyimpanan.
Offline-First	Seluruh konten budaya dapat diakses tanpa koneksi internet aktif.
Koleksi & Bookmark	Tandai materi favorit dan kelola koleksi pembelajaran personal.

1.4 Batasan & Ruang Lingkup

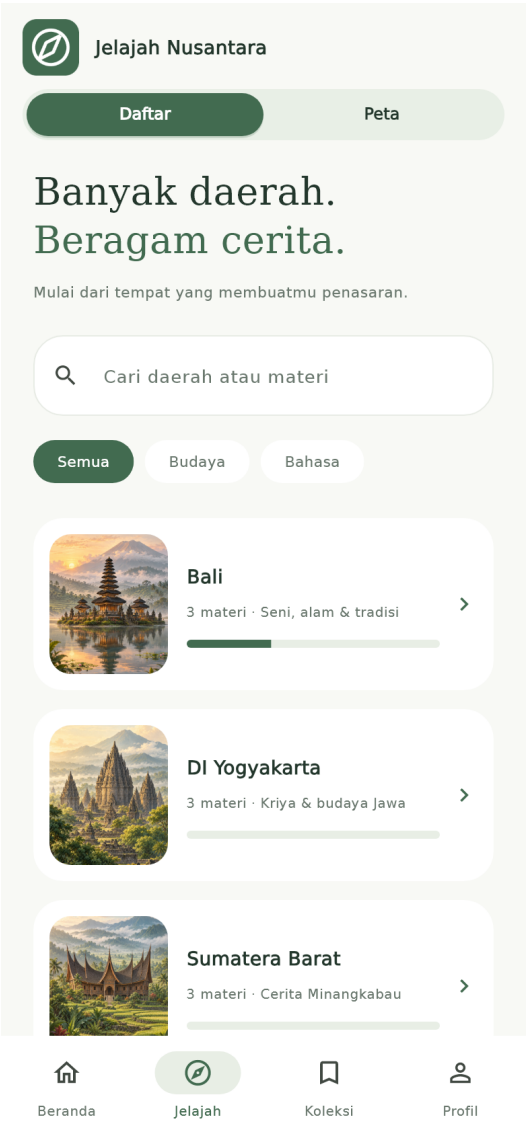
- Aplikasi saat ini berjalan pada platform web (Flutter Web) dengan target mobile browser.
- Sistem akun bersifat lokal — tidak ada sinkronisasi antarperangkat (belum ada backend cloud).
- Konten budaya tersedia untuk 3 provinsi aktif: Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Barat.
- Peta interaktif menggunakan gambar statis berbasis tile (Google Maps) dengan overlay informasi.
- Bahasa antarmuka: Bahasa Indonesia.
- Tidak mendukung konten multimedia berat (video streaming) pada versi MVP ini.

Bab 2 — Antarmuka & Pengalaman Pengguna

JelajahNusa memiliki antarmuka yang bersih dan konsisten menggunakan **design system Sage Green–Ivory**. Setiap layar dirancang mengutamakan kemudahan navigasi dan kenyamanan baca pada berbagai ukuran layar.



Gambar 1: Halaman Beranda



Gambar 2: Halaman Jelajah — Tab Daftar

2.1 Halaman Beranda

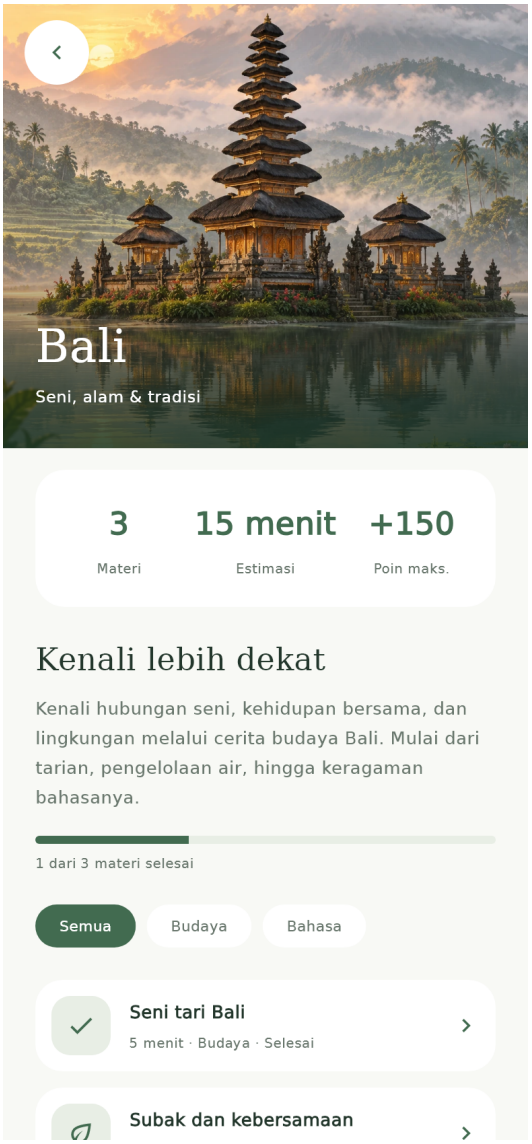
Halaman Beranda (Home) adalah titik masuk utama aplikasi. Menampilkan hero banner selamat datang, banner status pengguna (tamu/terdaftar), tombol "Masuk / Buat Akun" untuk tamu, daftar daerah tersedia, dan shortcut fitur pembelajaran. Tidak ada authentication gate — pengguna langsung dapat menjelajahi konten.

2.2 Halaman Jelajah — Tab Daftar

Tab Daftar pada halaman Jelajah menampilkan katalog daerah dalam format kartu vertikal. Setiap kartu menampilkan foto daerah, nama provinsi, jumlah materi tersedia, dan kategori budaya. Pengguna dapat menggulir dan menekan kartu untuk masuk ke halaman detail daerah.



Gambar 3: Halaman Jelajah — Tab Peta



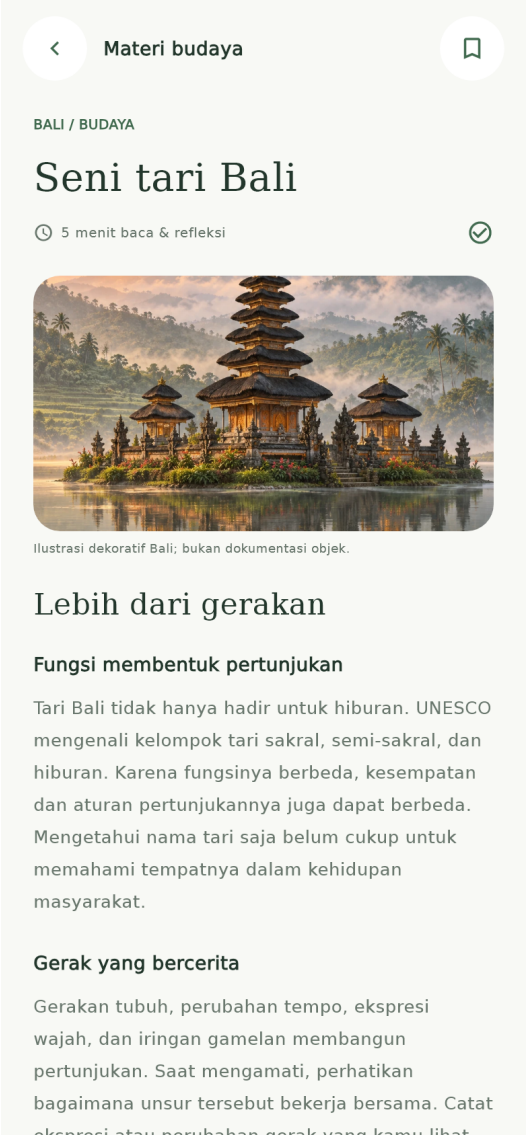
Gambar 4: Halaman Detail Daerah

2.3 Halaman Jelajah — Tab Peta

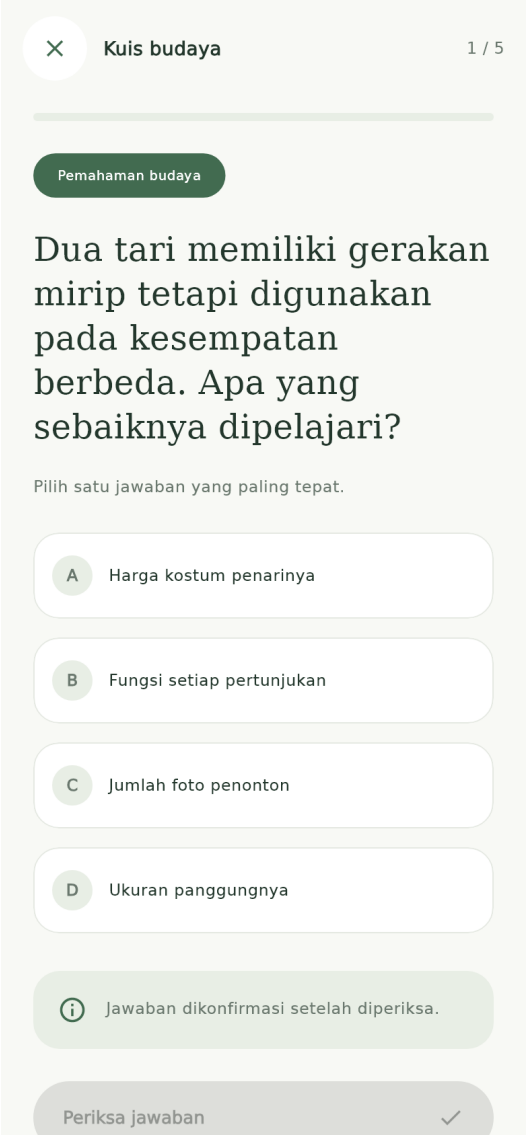
Tab Peta menampilkan peta interaktif kepulauan Indonesia. Provinsi yang memiliki materi ditandai dengan pin Heritage Seal (ikon lokasi). Provinsi lain ditampilkan dalam kondisi abu-abu dengan label "Segera Hadir". Filter gugus kepulauan memungkinkan eksplorasi per wilayah geografis.

2.4 Halaman Detail Daerah

Halaman Daerah menampilkan profil lengkap suatu provinsi: foto header, deskripsi budaya, karakteristik unik, dan daftar materi pembelajaran yang tersedia. Pengguna dapat langsung memulai materi atau melihat pratinjau konten yang akan dipelajari.



Gambar 5: *Halaman Materi Pembelajaran*



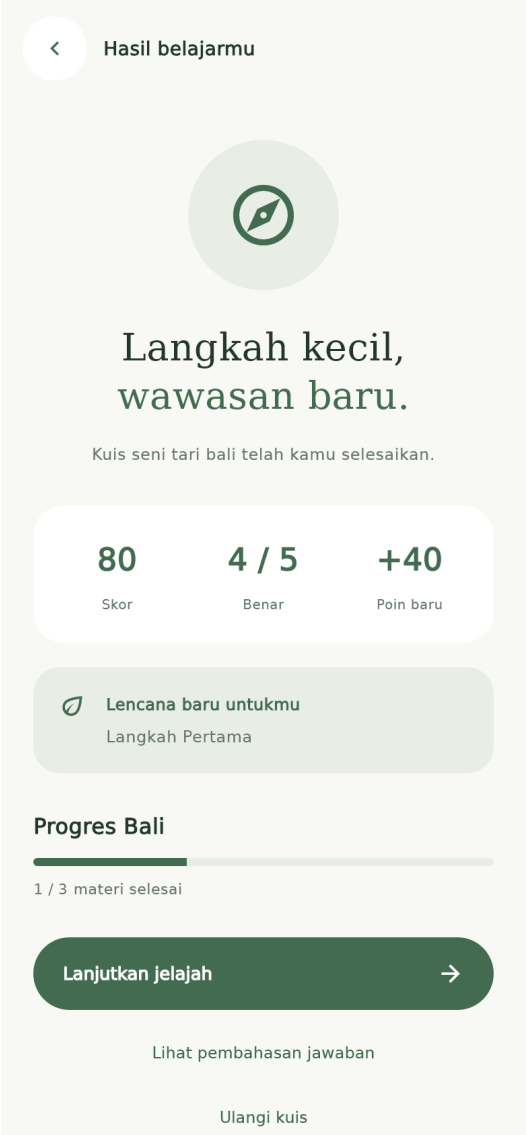
Gambar 6: *Halaman Kuis Interaktif*

2.5 Halaman Materi Pembelajaran

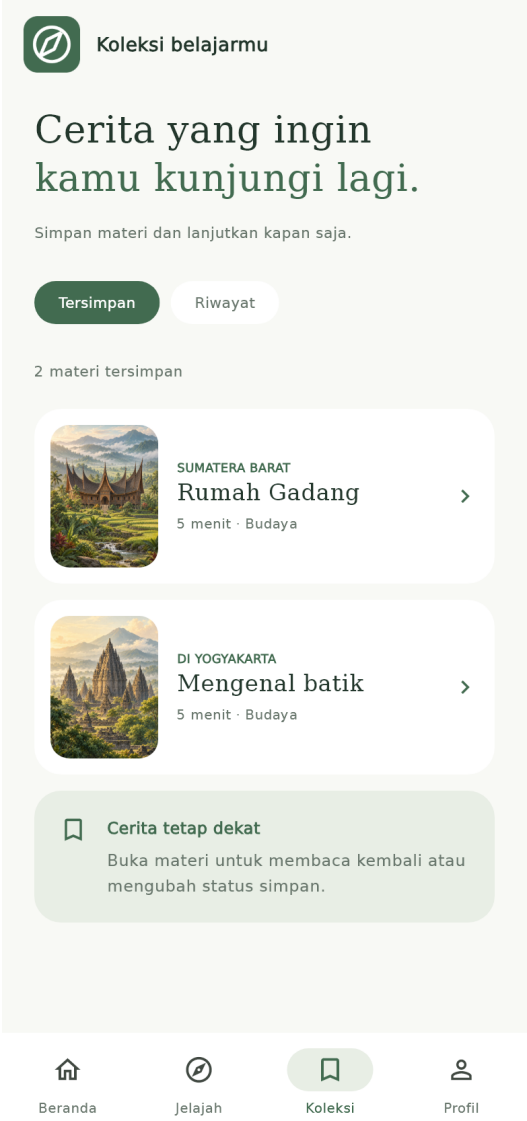
Halaman Materi menampilkan konten pembelajaran dalam format yang bersih dan mudah dibaca. Dilengkapi progress bar, informasi kategori, estimasi waktu baca, dan tombol bookmark. Untuk pengguna tamu, sistem memeriksa kuota 5 materi sebelum mengizinkan akses.

2.6 Halaman Kuis Interaktif

Setelah menyelesaikan materi, pengguna dapat mengikuti kuis evaluasi. Setiap pertanyaan disajikan satu per satu dengan 4 pilihan jawaban. Umpan balik diberikan secara langsung — jawaban benar ditandai hijau, jawaban salah ditandai merah beserta kunci jawaban yang benar.



Gambar 7: Halaman Hasil Kuis



Gambar 8: Halaman Koleksi

2.7 Halaman Hasil Kuis

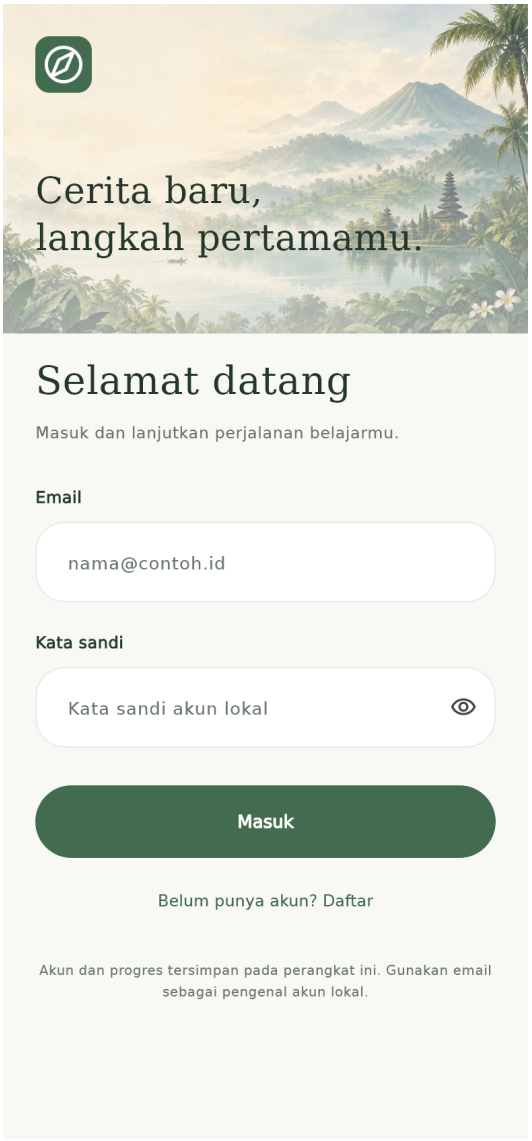
Setelah menyelesaikan semua soal, pengguna melihat ringkasan hasil: skor akhir, jumlah jawaban benar/salah, poin yang didapatkan, dan performa keseluruhan. Tersedia tombol untuk mengulang kuis atau kembali ke daftar materi.

2.8 Halaman Koleksi

Halaman Koleksi menampilkan bookmark dan histori pembelajaran. Untuk pengguna tamu, ditampilkan auth gate yang menjelaskan manfaat membuat akun. Untuk pengguna terdaftar, ditampilkan materi yang telah di-bookmark dan rekam jejak pembelajaran.



Gambar 9: Halaman Profil Pengguna



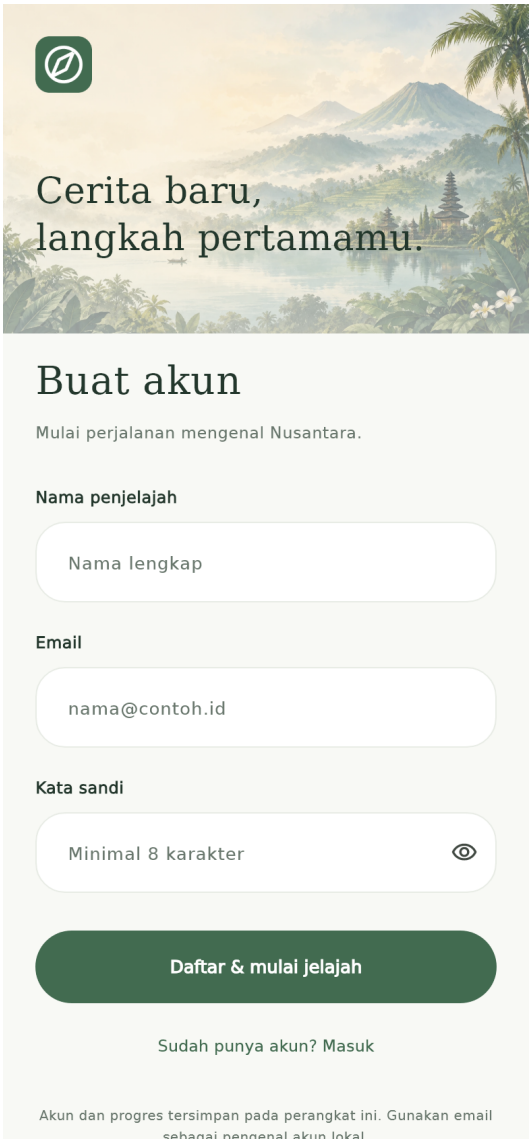
Gambar 10: Halaman Masuk (Login)

2.9 Halaman Profil Pengguna

Halaman Profil memiliki dua kondisi tampilan: (1) Mode Tamu: avatar default, status "Penjelajah Tamu", indikator kuota 5 materi, dan tombol masuk/daftar. (2) Mode Terdaftar: nama pengguna, total poin, pencapaian, histori pembelajaran, dan pengaturan akun.

2.10 Halaman Masuk (Login)

Halaman autentikasi login dengan form email dan password. Desain konsisten dengan sistem warna Sage Green–Ivory. Dilengkapi link ke halaman registrasi dan navigasi kembali ke beranda. Autentikasi menggunakan sistem akun lokal dengan enkripsi password.



Gambar 11: *Halaman Daftar (Register)*

2.11 Halaman Daftar (Register)

Halaman registrasi akun baru dengan form nama, email, dan password. Validasi input dilakukan di sisi klien sebelum penyimpanan. Setelah registrasi berhasil, pengguna langsung dapat mengakses seluruh fitur.

Bab 3 — Arsitektur Sistem

3.1 Struktur Direktori

Proyek menggunakan arsitektur modular berbasis fitur (feature-based). Setiap modul fitur terisolasi dalam direktori sendiri, mempermudah pengembangan dan pemeliharaan kode.

```
JelajahNusa/
■■■ lib/
■   ■■■ app.dart              # Entry point, routing utama
■   ■■■ core/
■   ■   ■■■ app_state.dart    # State management (AppState)
■   ■   ■■■ data_loader.dart  # Loader katalog JSON
■   ■■■ features/
■   ■   ■■■ home_screen.dart      # Beranda
■   ■   ■■■ explore_screen.dart   # Jelajah (Daftar + Peta tab)
■   ■   ■■■ map_screen.dart       # Peta interaktif Nusantara
■   ■   ■■■ region_screen.dart    # Detail daerah
■   ■   ■■■ lesson_screen.dart    # Materi pembelajaran
■   ■   ■■■ quiz_screen.dart      # Kuis interaktif
■   ■   ■■■ result_screen.dart    # Hasil kuis
■   ■   ■■■ collection_screen.dart# Koleksi & bookmark
■   ■   ■■■ profile_screen.dart   # Profil pengguna
■   ■   ■■■ auth_screen.dart      # Login & registrasi
■   ■■■ ui/
■       ■■■ theme.dart        # Design tokens & warna
■       ■■■ widgets.dart      # Widget library bersama
■       ■■■ transitions.dart  # Animasi & transisi halaman
■■■ assets/
■   ■■■ data/content.json     # Katalog budaya (daerah, materi, kuis)
■   ■■■ images/               # Foto daerah & ilustrasi budaya
■   ■■■ brand/                # Logo & aset brand
■■■ test/
■   ■■■ widget_test.dart      # 37 test cases
■■■ pubspec.yaml             # Konfigurasi & dependensi
```

3.2 Layer Arsitektur

Layer	Komponen	Tanggung Jawab
UI Layer	theme.dart, widgets.dart, transitions.dart	Design tokens, widget reusable, animasi
Feature Layer	home_screen, explore_screen, map_screen, dst.	Tampilan layar & logika UI tiap fitur
Core/State Layer	app_state.dart, data_loader.dart	State global, logika bisnis, akses data
Data Layer	assets/data/content.json, SharedPreferences	Penyimpanan konten & preferensi lokal

3.3 Pola State Management

Aplikasi menggunakan pola **AppState** tunggal — sebuah kelas Dart yang menyimpan seluruh state aplikasi dan diteruskan ke widget melalui props (prop drilling). Pendekatan ini dipilih karena kesederhanaan dan kesesuaian untuk skala MVP tanpa memerlukan library state management eksternal.

Aspek	Implementasi
Kelas State	AppState (lib/core/app_state.dart)
Penyimpanan Lokal	SharedPreferences (key-value)
Autentikasi	Akun lokal + salted password hash (cryptography package)
Guest Tracking	guestLessonIds: Set<String> — persisted ke SharedPreferences
Guest Limit	guestLimit = 5 materi unik
Snapshot Schema	Versi 2 — struktur JSON terverifikasi

3.4 Sistem Navigasi

Navigasi menggunakan **Navigator 1.0** Flutter dengan named routes dan **AppShell** sebagai pembungkus bottom navigation bar. Transisi halaman menggunakan FadeSlidePageRoute yang diimplementasikan di lib/ui/transitions.dart untuk animasi yang mulus dan konsisten.

Rute	Layar	Akses
/ (default)	HomeScreen	Publik
/explore	ExploreScreen	Publik
/region/:id	RegionScreen	Publik
/lesson/:id	LessonScreen	Guest (maks. 5) / Full
/quiz/:id	QuizScreen	Setelah materi
/result	ResultScreen	Setelah kuis
/collection	CollectionScreen	Akun diperlukan
/profile	ProfileScreen	Publik (dual mode)
/auth	AuthScreen	Publik

Bab 4 — Sistem Autentikasi & Mode Tamu

4.1 Alur Mode Tamu (Guest Mode)

JelajahNusa menerapkan model akses dua tingkat: pengguna dapat langsung menjelajahi aplikasi tanpa registrasi (**Guest Mode**) atau membuat akun untuk akses penuh (**Registered User**). Tidak ada authentication gate yang menghalangi masuk ke halaman utama.

Fitur	Guest Mode	Registered User
Akses Beranda	YA	YA
Eksplorasi Peta	YA	YA
Melihat Detail Daerah	YA	YA
Baca Materi	Maks. 5 unik	Tidak terbatas
Mengikuti Kuis	Dari materi yang diakses	Semua kuis
Bookmark	TIDAK	YA
Histori Pembelajaran	TIDAK	YA
Pencapaian & Poin	TIDAK	YA
Lanjut dari progres sebelumnya	TIDAK	YA

Mekanisme Pembatasan 5 Materi

1. Saat pengguna tamu membuka materi, sistem memanggil canOpenLesson(lessonId).
2. Fungsi memeriksa apakah ID materi sudah ada dalam guestLessonIds (Set lokal).
3. Jika sudah ada: akses diizinkan (tidak mengurangi kuota — materi yang sama tidak dihitung ulang).
4. Jika belum ada dan jumlah ID unik < 5: akses diizinkan, ID ditambahkan ke Set.
5. Jika jumlah ID unik sudah = 5: tampilkan dialog pengenalan akun (auth upsell modal).
6. Set guestLessonIds disimpan ke SharedPreferences — tidak hilang saat aplikasi ditutup.
7. Setelah berhasil login/daftar, pengguna diarahkan kembali ke materi yang semula ingin dibuka.

4.2 Sistem Akun Lokal

JelajahNusa menggunakan sistem akun lokal yang tersimpan di perangkat pengguna. Tidak ada koneksi ke server eksternal. Data akun disimpan melalui SharedPreferences dalam format JSON terenkripsi.

4.3 Keamanan Password

Password pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks biasa. Sistem menggunakan **salted hashing** melalui package cryptography 2.7.0. Setiap akun mendapatkan salt unik yang disimpan bersama hash untuk mencegah serangan dictionary dan rainbow table.

Kode implementasi (lib/core/app_state.dart):

```
// Hashing password dengan salt unik
Future<String> _hashPassword(String password) async {
  final salt = _generateSalt();
  final mac = await Hmac.sha256().calculateMac(
    utf8.encode(password),
    secretKey: SecretKey(utf8.encode(salt)),
  );
  return '$salt:${base64Encode(mac.bytes)}';
}
```

Bab 5 — Peta Interaktif Nusantara



Gambar 12: *Peta Interaktif Nusantara — menampilkan pin budaya untuk provinsi aktif (Bali, Yogyakarta, Sumatera Barat) dan indikator "Segera Hadir" untuk provinsi lain.*

5.1 Implementasi Teknis Peta

Peta Indonesia menggunakan **Google Maps API** yang diintegrasikan melalui google_maps_flutter untuk Flutter Web. Tampilan peta disesuaikan dengan style custom (warna Sage Green–Ivory) menggunakan MapStyle JSON. Marker budaya ditampilkan sebagai overlay di atas tile peta.

Komponen	Teknologi	Keterangan
Tile Peta	Google Maps Platform	Peta dasar Indonesia + tile satelit
Style Custom	MapStyle JSON	Penyesuaian warna sesuai design system
Marker Budaya	Custom Marker Icons	Pin Heritage Seal dengan ikon lokasi
Info Window	Flutter Widget Overlay	Popup informasi provinsi saat diklik
Filter Wilayah	Dart State + fitBounds	Zoom otomatis ke gugus kepulauan

5.2 Sistem Pin Heritage Seal

Setiap provinsi yang memiliki materi lengkap ditampilkan dengan pin khusus "Heritage Seal" — ikon penanda lokasi berwarna hijau sage dengan aksen emas. Pin ini dapat ditekan untuk menampilkan bottom sheet informasi provinsi.

Jenis Pin	Warna	Provinsi
Aktif (Heritage Seal)	Sage Green #426B50	Bali, Yogyakarta, Sumatera Barat
Coming Soon	Abu-abu #B0BEB5	Seluruh provinsi lainnya
Dipilih (Selected)	Hijau Gelap #23372C	Provinsi yang sedang di-tap

5.3 Filter Gugus Kepulauan

Chip filter di bagian atas peta memungkinkan pengguna untuk memfokuskan tampilan ke gugus kepulauan tertentu. Saat filter dipilih, kamera peta secara otomatis bergerak ke area yang relevan menggunakan fitBounds.

- Semua — Tampilan keseluruhan kepulauan Indonesia
- Sumatera — Pulau Sumatera beserta kepulauan sekitarnya
- Jawa — Pulau Jawa dan Bali
- Kalimantan — Borneo (wilayah Indonesia)
- Sulawesi — Pulau Sulawesi
- Papua — Papua Barat dan Papua
- Maluku & NTT — Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur

Bab 6 — Katalog Konten & Data

6.1 Struktur Data JSON

Seluruh konten budaya disimpan dalam file assets/data/content.json. File ini dimuat saat aplikasi pertama kali dijalankan dan di-cache dalam memori. Struktur data dirancang untuk mendukung penambahan daerah dan materi baru tanpa perubahan kode.

```
{
  "regions": [
    {
      "id": "bali",
      "name": "Bali",
      "province": "Provinsi Bali",
      "description": "Deskripsi daerah...",
      "imageUrl": "assets/images/bali.jpg",
      "latitude": -8.3405,
      "longitude": 115.0920,
      "categories": ["Seni", "Tradisi", "Kuliner"],
      "lessons": [
        {
          "id": "bali-001",
          "title": "Judul Materi",
          "category": "Seni",
          "content": "Isi materi pembelajaran...",
          "quiz": [
            {
              "question": "Pertanyaan?",
              "options": ["A", "B", "C", "D"],
              "correctIndex": 0,
              "explanation": "Penjelasan jawaban..."
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

6.2 Daerah Aktif & Statistik Konten

Daerah	Provinsi	Kategori	Materi	Soal Kuis
Bali	Bali Provinsi	Bahasa, Budaya	3	15
DI Yogyakarta	DI Yogyakarta Provinsi	Bahasa, Budaya	3	15
Sumatera Barat	Sumatera Barat Provinsi	Bahasa, Budaya	3	15
TOTAL			**9**	**45**

6.3 Roadmap Konten Daerah

Pengembangan konten dilakukan secara bertahap mengikuti standar kelengkapan materi. Setiap provinsi harus memiliki minimal 3 materi terstruktur, 5 soal per materi, dan referensi budaya yang dapat diverifikasi sebelum diaktifkan pada peta.

Provinsi	Status	Target Aktivasi
Bali	**AKTIF**	Sudah tersedia
DI Yogyakarta	**AKTIF**	Sudah tersedia
Sumatera Barat	**AKTIF**	Sudah tersedia
Aceh	Pengembangan	Q1 2027
DKI Jakarta	Pengembangan	Q1 2027
Jawa Barat	Pengembangan	Q2 2027
Jawa Tengah	Pengembangan	Q2 2027
Sulawesi Selatan	Perencanaan	Q3 2027
Papua	Perencanaan	Q3 2027
Kalimantan Timur	Perencanaan	Q4 2027

Bab 7 — Gamifikasi & Progres Belajar

Sistem gamifikasi JelajahNusa dirancang untuk meningkatkan motivasi dan keterikatan pengguna dalam proses belajar budaya. Poin, lencana, dan histori pembelajaran memberikan rasa pencapaian yang nyata.

7.1 Sistem Poin

Aktivitas	Poin Diperoleh
Menyelesaikan 1 materi (membaca hingga selesai)	**+10 poin**
Mengikuti kuis	**+5 poin**
Jawaban kuis benar	**+2 poin per jawaban**
Skor kuis sempurna (100%)	**+20 poin bonus**
Menambahkan bookmark	**+1 poin**
Membuka daerah baru pertama kali	**+5 poin**

7.2 Lencana (Badge) Pencapaian

Lencana	Syarat Perolehan
Penjelajah Pemula	Menyelesaikan materi pertama
Kurator Budaya	Menambahkan 5 bookmark
Juara Kuis	Mendapatkan skor sempurna 3 kali
Petualang Nusantara	Mengakses materi dari 3 daerah berbeda
Penjelajah Sejati	Menyelesaikan semua materi yang tersedia
Pecinta Budaya	Membaca 10 materi dalam satu minggu

7.3 Histori & Bookmark

Histori pembelajaran menyimpan rekam jejak setiap materi yang telah dibaca beserta waktu akses dan skor kuis. Bookmark memungkinkan pengguna menandai materi favorit untuk diakses kembali dengan mudah. Kedua fitur ini hanya tersedia untuk pengguna terdaftar dan disimpan secara lokal.

Bab 8 — Teknologi & Dependensi

8.1 Stack Teknologi

Komponen	Teknologi	Versi / Keterangan
Framework	Flutter	SDK 3.x, target Web & Mobile
Bahasa	Dart	Dart 3.x (null safety)
Peta	Google Maps Flutter	Web + Android + iOS
State Management	AppState (built-in)	Prop drilling + SharedPreferences
Penyimpanan Lokal	SharedPreferences	2.5.3
Keamanan	cryptography	2.7.0 (HMAC-SHA256)
Link Eksternal	url_launcher	6.3.2
Platform Target	Flutter Web	Chrome, Edge, Firefox
Testing	flutter_test	37 test cases

8.2 Design System Sage Green–Ivory

JelajahNusa memiliki design system tersendiri yang konsisten di seluruh halaman. Token warna, tipografi, dan komponen UI didefinisikan di lib/ui/theme.dart.

Token	Hex	Penggunaan
Nusa.sage (Primary)	#426B50	Warna utama, tombol, aksen
Nusa.ivory (Background)	#F8F9F5	Latar halaman utama
Nusa.ink (Dark)	#23372C	Teks utama, elemen gelap
Nusa.muted	#6A786E	Teks sekunder, subtitle
Nusa.soft	#E8EEE5	Latar kartu, divider
Nusa.gold (Accent)	#C9A84C	Highlight, badge, skor

Font yang digunakan: **NusaSerif** untuk judul dan heading, **NusaSans** untuk body text dan label UI. Kedua font disertakan sebagai aset lokal di assets/fonts/.

Bab 9 — Panduan Pengembangan

9.1 Menjalankan Proyek

Prasyarat:

- Flutter SDK 3.x terinstal (flutter.dev)
- Chrome / Edge browser (untuk target web)
- Google Maps API Key (untuk fitur peta)
- Android Studio atau VS Code dengan ekstensi Flutter

Langkah menjalankan:

1. Clone / buka proyek

```
cd c:\Users\Fauzan\Downloads\JelajahNusa
```

2. Install dependensi

```
flutter pub get
```

3. Jalankan di browser

```
flutter run -d chrome --web-port=5000
```

4. Build untuk produksi

```
flutter build web --release
```

9.2 Menambah Materi Baru

Tambahkan materi baru dengan mengedit file assets/data/content.json. Ikuti skema JSON yang sudah ada. Setiap materi harus memiliki field berikut:

- **id**: String unik, format "{regionId}-{nomor}", contoh: "bali-004"
- **title**: Judul materi (maks. 60 karakter)
- **category**: Salah satu dari kategori daerah yang sudah ada
- **content**: Isi materi dalam format teks biasa atau Markdown sederhana
- **quiz**: Array minimal 5 objek pertanyaan dengan options (4 pilihan) dan correctIndex

9.3 Menambah Daerah ke Peta

Untuk mengaktifkan provinsi baru pada peta, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Tambahkan data daerah di content.json dengan minimal 3 materi terstruktur.
2. Tambahkan koordinat latitude/longitude daerah ke data region.
3. Di lib/features/map_screen.dart, tambahkan marker untuk daerah baru dengan menggunakan koordinat yang sesuai.
4. Tambahkan logika filter wilayah jika daerah termasuk gugus kepulauan baru.
5. Tambahkan foto daerah ke assets/images/ dan referensikan di content.json.
6. Jalankan flutter test untuk memastikan tidak ada test yang gagal.
7. Verifikasi tampilan marker di browser sebelum release.

9.4 Menjalankan Pengujian

Proyek memiliki **37 test cases** yang harus selalu lolos sebelum setiap rilis. Test mencakup rendering widget, logika state, dan batasan akses guest mode.

Jalankan semua test

```
flutter test
```

Jalankan test dengan output verbose

```
flutter test --verbose
```

Analisis kode (harus 0 isu)

```
flutter analyze
```
